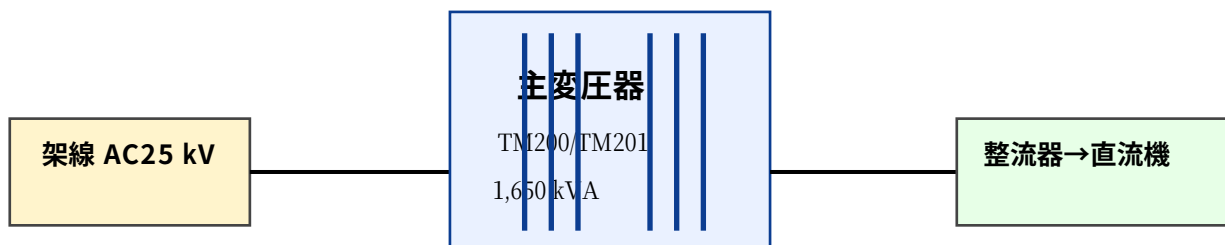


03 0系① 主変圧器 - 25 kVを車上で使う電圧へ変える

0系新幹線は架線から交流60 Hz・25 kVを受け、主変圧器で降圧してからシリコン整流器で直流に変換し、直流主電動機を駆動した。日本車輛製造の主要諸元では、0系の主変圧器はTM200/TM201/TM201A、容量1,650 kVA、1単位2両の連続定格出力は1,480 kWと確認できる。

電磁誘導で電圧を下げ、電流を増やす



1. 主変圧器で見る電験三種の要点

理想変圧器では、電圧比は巻数比に等しく、電流比はその逆になる。つまり高電圧・小電流で受け、低電圧・大電流として主回路へ渡す。0系の主変圧器は単なる電圧変換器ではなく、低圧側タップ切換により主電動機へ加える電圧を段階的に変える役割も持つ。

$$V1/V2 = N1/N2, I1/I2 = N2/N1, S \quad V1 \quad I1 \quad V2 \quad I2$$

2. 0系の公開値から計算する

項目	式	結果	扱い
一次電流	1,650,000 VA / 25,000 V	66.0 A	計算値
変圧比	25,000 V / 2,261 V	11.06	計算値
二次電流	1,650,000 VA / 2,261 V	729.8 A	計算値
容量比較	1,480 kW / 1,650 kVA	89.7 %	kW/kVA比較

2,261 Vは東洋経済オンラインが説明する低圧側最大電圧である。主変圧器容量1,650 kVAと1単位2両出力1,480 kWの比較は、力率や整流器・電動機損失を含む効率ではない。kVAとkWの単純比較である点を区別する。

3. 損失と効率

変圧器の損失は、主に鉄損と銅損に分ける。鉄損は鉄心のヒステリシス損・渦電流損で、定格電圧が加わる限り負荷に対してほぼ一定に扱う。銅損は巻線抵抗による I^2R 損で、負荷電流の二乗に比例して増える。

$$\eta = \text{出力} / (\text{出力} + \text{鉄損} + \text{銅損}) \times 100 [\%]$$

公開資料から0系主変圧器の鉄損・銅損の個別真値は確認できなかったため、以下は学習用仮定値である。鉄損12 kW、全負荷銅損33 kWとすると、全負荷・力率1の規約効率は $1,650 / (1,650 + 12 + 33) = 97.35 \%$ となる。

4. 0.8負荷の効率と電圧変動率

0.8負荷・力率0.85の例では、出力は $1,650 \times 0.8 \times 0.85 = 1,122 \text{ kW}$ 、銅損は $33 \times 0.8^2 = 21.12 \text{ kW}$ である。したがって効率は $1,122 / (1,122 + 12 + 21.12) = 97.13 \%$ となる。

電圧変動率は、負荷をつないだときに二次電圧がどれだけ下がるかを表す。電験三種では、%抵抗降下p、%リアクタンス降下q、力率角 θ を用いた近似式を使う。

$$\varepsilon = p \cos \theta + q \sin \theta \quad (\text{遅れ力率})$$

例として $p=2.0\%$ 、 $q=3.0\%$ 、 $\cos \theta = 0.85$ とすると、 $\sin \theta = \sqrt{1 - 0.85^2} = 0.527$ 。電圧変動率は $2.0 \times 0.85 + 3.0 \times 0.527 = 3.28 \%$ である。

5. 0系で理解する流れ

受電	主変圧器	整流器	直流主電動機
AC 25 kV	降圧・タップ切換	交流→直流	トルク発生

出典: 日本車輛製造「0系新幹線 主要諸元」「0系新幹線 1次車から38次車までの変遷」、東洋経済オンライン、公益社団法人日本電気技術者協会。参照日はいずれも2026-08-28。